

Desenvolvimento das Etapas por Integrante

Sistema de reconhecimento mandibular digital para apoio à análise médica

Disciplina: Biomecânica | Engenharia Biomédica

Lívia Santelli Pegoraro (12321EBI010) · Maria Luisa Gonçalves Ferreira (12321EBI013)

Nota metodológica. A atribuição de tarefas deste documento tem duas bases verificáveis: (i) a seção “Especificação e divisão das tarefas” do planejamento de execução do projeto, e (ii) a autoria real dos commits no repositório Git (*git log*), que registra qual integrante versionou cada arquivo. Onde a execução divergiu do planejado, isso está explicitado na seção 5. As descrições técnicas foram extraídas das *docstrings* dos módulos do próprio repositório.

1. Divisão de tarefas prevista no planejamento

O planejamento definiu responsabilidades individuais para cada integrante e um conjunto de etapas explicitamente compartilhadas:

Integrante	Responsabilidades individuais previstas
Lívia Santelli Pegoraro	Programação principal do protótipo; arquitetura do código; captura de vídeo; integração OpenCV/MediaPipe; cálculo das métricas; exportação CSV; geração de gráficos; testes técnicos de estabilidade e desempenho.
Maria Luisa Gonçalves Ferreira	Revisão biomecânica e clínica do movimento mandibular; definição do protocolo de captura; seleção dos movimentos avaliados; organização dos testes; análise das limitações clínicas; redação da justificativa e discussão da aplicação médica/odontológica.
Compartilhadas	Definição do escopo; tomada de decisões do projeto; execução dos testes finais; interpretação dos resultados; escrita do relatório; apresentação.

O cronograma, por sua vez, atribuiu um responsável principal por semana:

Semana	Etapas	Responsável principal (planejado)
1	Planejamento e revisão	Lívia e Maria Luisa
2	Base técnica do protótipo	Lívia
3	Métricas biomecânicas	Lívia e Maria Luisa
4	Interface e biofeedback	Lívia
5	Testes e validação inicial	Maria Luisa e Lívia
6	Finalização	Lívia e Maria Luisa

2. Livia Santelli Pegoraro — desenvolvimento das etapas

Papel na execução: **engenharia do protótipo**. Concentrou a implementação da aplicação em tempo real, a robustez do sinal, a interface e a suite de testes. Registrou 5 commits de código no repositório.

Semana 2 — Base técnica do protótipo (responsável principal)

Consolidou a camada de captura e a arquitetura da pipeline de processamento:

- **Captura por webcam com OpenCV** — suporte a múltiplas câmeras (`--camera`), resolução configurável (`--width/--height`) e espelhamento opcional (`--no-flip`).
- **Arquitetura em módulos** — separou o fluxo em `pipeline.py` (orquestração frame a frame), `app.py` (aplicação ao vivo) e `overlay.py` (desenho), de modo que a lógica de desenho fosse reutilizada tanto no modo ao vivo quanto na análise offline, sem duplicação.
- **Integração OpenCV/MediaPipe** — ajustes no wrapper `landmarks.py` e nos parâmetros de detecção em `config.py`.

Semana 3 — Métricas biomecânicas (compartilhada)

- **Detecção de ciclos** — implementou a classe `CycleDetector` em `metrics.py`, com máquina de estados (fechado / abrindo / aberto / fechando), limiares com histerese e cálculo de amplitude, duração e coeficiente de variação entre repetições.
- **Filtragem do sinal** — `filters.py`, com média móvel exponencial (EMA) por métrica (abertura, desvio lateral e largura facial), escolhida para reduzir ruído de detecção quadro a quadro *sem* o atraso perceptivo de uma média móvel de janela larga.
- **Calibração guiada** — `calibration.py`, assistente que conduz o usuário de boca fechada a boca aberta para fixar os limiares funcionais na escala relativa (normalizada pela largura facial), mantendo a conversão em milímetros (`--ref-mm`) como etapa independente e opcional.
- **Exportação de dados** — `recorder.py` e `exporter.py`: cada sessão gera pasta própria com CSV da série temporal, resumo, metadados JSON, gráficos e, opcionalmente, o vídeo anotado — com identificador anônimo por padrão (`sessao_AAAA-MM-DD_HH-MM-SS`), sem nome de paciente.

Semana 4 — Interface e biofeedback (responsável principal)

- **HUD e marcadores** — `overlay.py`: desenho dos landmarks, painel com valores instantâneos (abertura em unidades relativas e em mm, desvio lateral com sinal e rótulo de direção, estado do movimento) e barra de biofeedback da abertura.
- **Correção do rótulo de lateralidade** — tratou o caso em que a imagem espelhada inverteria a leitura “direita/esquerda” do ponto de vista do paciente; sem esse ajuste, o rótulo apareceria trocado sempre que `--no-flip` fosse usado.
- **Mensagens de biofeedback não diagnósticas** — `feedback.py`: as mensagens descrevem apenas o observado (posicionamento, faixa de abertura, direção do desvio, repetibilidade), sem julgamento clínico nem sugestão de diagnóstico de DTM.
- **Controles de teclado** — C (calibrar), R (gravar/pausar), E (exportar), Z (zerar sessão), V (gravar vídeo anotado), Q/ESC (sair).
- **Gráficos** — `plotting.py`: evolução temporal da abertura e do desvio lateral, com as faixas de referência sombreadas.
- **Gravação de vídeo** — `video_recorder.py`, wrapper sobre `cv2.VideoWriter` que garante liberação correta do arquivo mesmo se a sessão terminar com erro.

Semana 5 — Testes técnicos e validação (compartilhada)

Assumi a frente de **estabilidade e desempenho** prevista no planejamento, escrevendo a maior parte da suite de testes — toda ela baseada em landmarks sintéticos, portanto executável sem webcam:

- `test_metrics.py`, `test_pipeline.py`, `test_export.py`;

- `test_cycle_boundaries.py` e `test_cycle_precision.py` — comportamento do detector de ciclos nas fronteiras dos limiares;
- `test_lateral_dynamic.py` e `test_lateral_export.py` — desvio lateral ao longo do movimento e sua exportação;
- `test_video_pacing.py` — cadência de leitura dos frames.
- **Controle de qualidade do frame** — `quality.py`: classifica cada frame em não detectado / inválido / válido, evitando que ruído (rosto pequeno demais, cabeça inclinada, movimento brusco) contamine as métricas e a contagem de ciclos. O tamanho do rosto é avaliado pela razão `face_width_px / frame_width_px` — e não pela diagonal da imagem — porque essa razão se mantém constante em qualquer resolução para a mesma distância real do rosto à câmera.
- **Análise offline** — `analyze_video.py`, para reprocessar as coletas em vídeo controlado da Semana 5 sem webcam ao vivo, gerando CSV, gráficos e resumo com repetições e coeficiente de variação.
- **Comparação entre sessões** — `compare_sessions.py`, que põe duas ou mais coletas lado a lado (tabela-resumo e gráfico comparativo), com opção de tempo normalizado — ferramenta central para a comparação entre repetições pedida no cronograma.
- **Correções de robustez** — commit *“Corrige qualidade dos frames e exportação das métricas”*, resultado direto dos problemas observados nos testes.

Semana 6 — Finalização (compartilhada)

- **Manual do sistema** — `docs/manual_sistema.pdf`, versionado em commit próprio.
- **Atualizações do README** — instruções de uso, controles de teclado e fluxo recomendado.
- **Fechamento das métricas por ciclo** — commits *“Finaliza e valida análise mandibular frontal”* e *“Finaliza análise mandibular frontal e métricas por ciclo”*.

3. Maria Luisa Gonçalves Ferreira — desenvolvimento das etapas

Papel na execução: **fundamentação biomecânica e tradução clínica**. Partiu da revisão da literatura e a levou até o código, implementando os módulos que convertem número em interpretação. Abriu o repositório, registrou 5 commits e integrou os dois *pull requests* do projeto.

Semana 1 — Planejamento e revisão (compartilhada)

Produziu o entregável de fundamentação, `docs/pesquisa_biomecanica.md`, com a revisão da ATM e do movimento mandibular ancorada em Dufour & Pillu, *Biomecânica Funcional*, cap. 16 — com página citada para cada valor:

- **Anatomia funcional da ATM** — articulação bicondilar, côndilo mandibular, disco articular, cápsula e ligamentos; identificação das posições intermediárias como as de maior risco mecânico.
- **Amplitudes de referência** — abertura da boca funcional 40–60 mm e didução 9–12 mm (p. 553); propulsão 6–8 mm (p. 551).
- **Seleção dos movimentos a avaliar** — definição de que o sistema mediria abertura, desvio lateral (didução) e repetibilidade, ligando cada métrica ao movimento fisiológico correspondente.
- **Protocolo de captura** — exigências de iluminação, estabilidade da cabeça e enquadramento; escolha da distância intercantal externa como referência de normalização, por não variar com a abertura da boca.
- **Escopo inicial do repositório** — commit fundador “*Projeto de análise biomecânica mandibular via vídeo*”, que trouxe a estrutura de pastas, `requirements.txt`, `download_model.py`, `run.py` e o primeiro esqueleto de `config.py`, `landmarks.py`, `metrics.py`, `plotting.py`, `recorder.py` e `app.py`.

Semana 3 — Critérios de classificação (compartilhada)

Implementou `classification.py`, o módulo que traduz valores numéricos em categorias interpretáveis (reduzida / normal / ampla; Classe I / II / III). O módulo é governado por duas regras de veracidade que ela documentou explicitamente:

- **Só classifica com fonte identificável** — abertura (40–60 mm) e didução (9–12 mm) citam Dufour & Pillu, p. 553; os cortes de ângulo de perfil (165° e 175°) remetem ao material de análise facial registrado na pesquisa.
- **Não inventa limiar onde a literatura não fornece** — para *simetria facial*, as fontes consultadas afirmam que todas as faces são assimétricas e não trazem corte em mm ou % separando fisiológico de patológico. Por isso a classificação de simetria é apresentada como faixa **didática**, de comparação intrassujeito, explicitamente não clínica.
- Cada saída carrega a fonte e uma ressalva, e o módulo declara no cabeçalho que os resultados são de apoio e não constituem diagnóstico.

Semanas 3–4 — Análise facial frontal e de perfil

Ampliou `metrics.py` com um segundo bloco de métricas, além das três do planejamento original (commit “*Análise facial frontal (simetria/proporcoes) e de perfil (angulos)*”):

- **Simetria** — `compute_symmetry()` e os pares simétricos em `config.py`, com índice normalizado pela largura facial;
- **Proporções faciais** — `compute_proportions()`;
- **Ângulos frontais e de perfil** — `compute_frontal_angles()`, `compute_profile_metrics()` e `compute_profile_angles()`, incluindo inclinação (*cant*) e desvio angular do mento;
- **Testes** — `test_frontal_analysis.py`, cobrindo esse bloco.

Semana 5 — Acompanhamento entre sessões e organização dos testes (compartilhada)

Implementou `evolution.py`, respondendo ao requisito do planejamento de “exportar dados para documentação da evolução do paciente”:

- Enquanto o CSV de sessão registra a série temporal de *uma* coleta, o módulo agrega cada sessão em uma **linha-resumo** (`SessionSummary`) e a acumula em um histórico por paciente.
- Cenário clínico que ela descreveu como alvo: paciente com desvio mandibular lateral, em que o gráfico de evolução mostra a tendência do desvio ao longo do tratamento — idealmente caminhando para zero (mento centrado).
- Decisão de arquitetura: manteve a lógica de dados livre de *matplotlib*, para ser testada sem dependências gráficas, deixando o gráfico em `plotting.py`.
- Campos do resumo escolhidos a partir da leitura clínica: abertura máxima, desvio lateral médio e máximo, desvio angular, simetria média, repetições e coeficiente de variação.

Semana 6 — Limitações e integração (compartilhada)

- **Análise das limitações clínicas** — redigiu as ressalvas que aparecem no README e nos cabeçalhos dos módulos: dependência de iluminação e estabilidade da cabeça, natureza *relativa* das medidas, perda de precisão do desvio lateral em rotações fora do plano e, sobretudo, a delimitação de que o sistema **não é um dispositivo médico**.
- **Integração do trabalho** — revisou e integrou os dois *pull requests* do projeto (PR #1, vindo do fork de Lívia, e PR #2, da branch de análise frontal), consolidando as duas frentes na *main*.

4. Etapas compartilhadas

O planejamento listou seis frentes como conjuntas. Na execução, elas se materializaram assim:

Etapa compartilhada	Como foi conduzida
Definição do escopo	Semana 1, em conjunto: as três métricas primárias saíram do cruzamento entre o que a literatura sustenta (Maria Luisa) e o que é mensurável de forma estável por webcam (Lívia).
Decisões do projeto	Registradas no histórico Git e nas docstrings. Exemplos: normalizar pela distância intercantal em vez de usar pixels absolutos; tratar a conversão em milímetros como etapa opcional; recusar limiar de simetria sem fonte.
Testes finais	Lívia escreveu a suite técnica (ciclos, exportação, cadência de vídeo); Maria Luisa cobriu o bloco de análise frontal e organizou as coletas em vídeo controlado.
Interpretação dos resultados	Combinação de <code>compare_sessions.py</code> (Lívia) com <code>classification.py</code> e <code>evolution.py</code> (Maria Luisa): o primeiro mostra o dado, os outros o situam frente à referência.
Relatório e documentação	README e docstrings, ambos com contribuição das duas; <code>pesquisa_biomecanica.md</code> por Maria Luisa e <code>manual_sistema.pdf</code> por Lívia.
Apresentação	Demonstração ao vivo pela aplicação (<code>run.py</code>) e reprodução das coletas gravadas (<code>analyze_video.py</code>).

5. Onde a execução se afastou do planejamento

Registro honesto de três diferenças entre o previsto e o realizado:

- **Maria Luisa programou mais do que o previsto.** O planejamento reservava a ela a revisão biomecânica e clínica, sem programação. Na prática, ela abriu o repositório e implementou `classification.py`, `evolution.py` e todo o bloco de análise frontal e de perfil em `metrics.py` — ou seja, levou a fundamentação clínica até o código em vez de apenas especificá-la.
- **O escopo cresceu para além das três métricas.** O planejamento previa abertura, desvio lateral e repetibilidade. Foram entregues também simetria facial, proporções, ângulos frontais e de perfil, controle de qualidade de frame, gravação de vídeo anotado, comparação entre sessões e histórico de evolução por paciente.
- **Os módulos centrais foram escritos a quatro mãos.** `metrics.py`, `config.py` e `plotting.py` têm commits das duas integrantes — não houve, nesses arquivos, a separação estrita de responsabilidades que o planejamento sugeria.

6. Evidência de versionamento

Commits registrados no repositório, por autoria (`git log`):

Integrante	Commits	Principais entregas versionadas
Lívia liviasantelli	5	Versão frontal funcional do rastreamento mandibular; correção de qualidade dos frames e exportação; manual do sistema; validação e métricas por ciclo.
Maria Luisa ulam18	5 + 2 merges	Commit fundador do projeto; pesquisa biomecânica; análise facial frontal (simetria/proporções) e de perfil (ângulos); integração dos PRs #1 e #2.

Ressalva. Este documento descreve a divisão e a execução do trabalho acadêmico. As faixas de referência citadas (abertura 40–60 mm, didução 9–12 mm) vêm da literatura da disciplina e as medidas do sistema são **estimativas** dependentes de calibração. O sistema é ferramenta de apoio e uso didático — não é dispositivo médico e não substitui avaliação profissional.